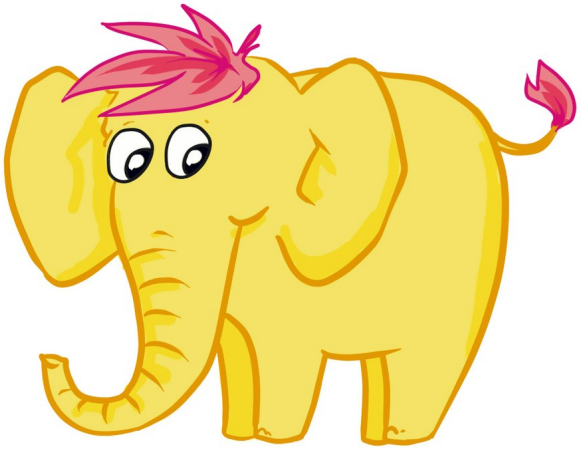
Проекты школьников в Математическом лагере «Слон»

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН ОБРАЗОВАНИЯ

Андрей Заболотский
физик, преподаватель
16.04.16



План

- Пара слов о «Слоне» вообще
- Проекты «Слона»: какие, как, что на выходе
- Например
- Ещё немного про обучение программированию
- Что в других летних школах

21 слайд

Математический лагерь «Слон»

- Направление – **математика и программирование**
- Проводится в подмосковном наукограде Пущино при поддержке ИПМ РАН с 2001 г.
- Около **30 школьников 7-11 класса**, 8-10 преподавателей
- Длится **16 дней** летом, около 8 дней зимой











Три рабочие недели по 4 рабочих дня и 1 выходному.

Примерное расписание рабочего дня:

7:00	Пробежка для сильных духом
8:00	Общий подъём
8:30	Завтрак
9:15–11:15	Утренний квант проекта
11:30–13:00	Спецкурс
13:00	Обед
13:30	Свободное время
17:00–18:30	Вечерний квант проекта
18:30	Ужин
19:00	Игра или лекции
21:00	Вечерний чай
23:00	Отбой

Проекты «Слона»

Два основных типа проектов:

- Инженерно-программистские задачи
  - на выходе программный продукт
  - цель — освоить технологию
- Исследовательские математические задачи
  - на выходе отчёт
  - цель — приучиться к исследовательской работе
  - компьютер — инструмент
  - результат часто заранее неизвестен

Outcome

Обязательно каждый раз:

- Доклад на заключительной конференции
- Отчёт и/или программы
  в сборнике материалов школы

Разовые успехи:

- Приложение в Google Play
  `play.google.com/store/apps/details?id=ru.slon2014.july.projects.android.leenr.just2048`
- Запись о последовательности в OEIS
- Проект на олимпиаде «Шаг в будущее»

Как устроена работа над проектом

- На открытии каждый участник школы выбирает один проект, которым потом занимается всё время
- Преподаватель ставит более или менее конкретную задачу и постоянно следит за ходом работ
- Как правило, участники проекта разбиваются на группы по 1-2 участника, в каждой из них разрабатывают своё направление

Откуда брать темы проектов

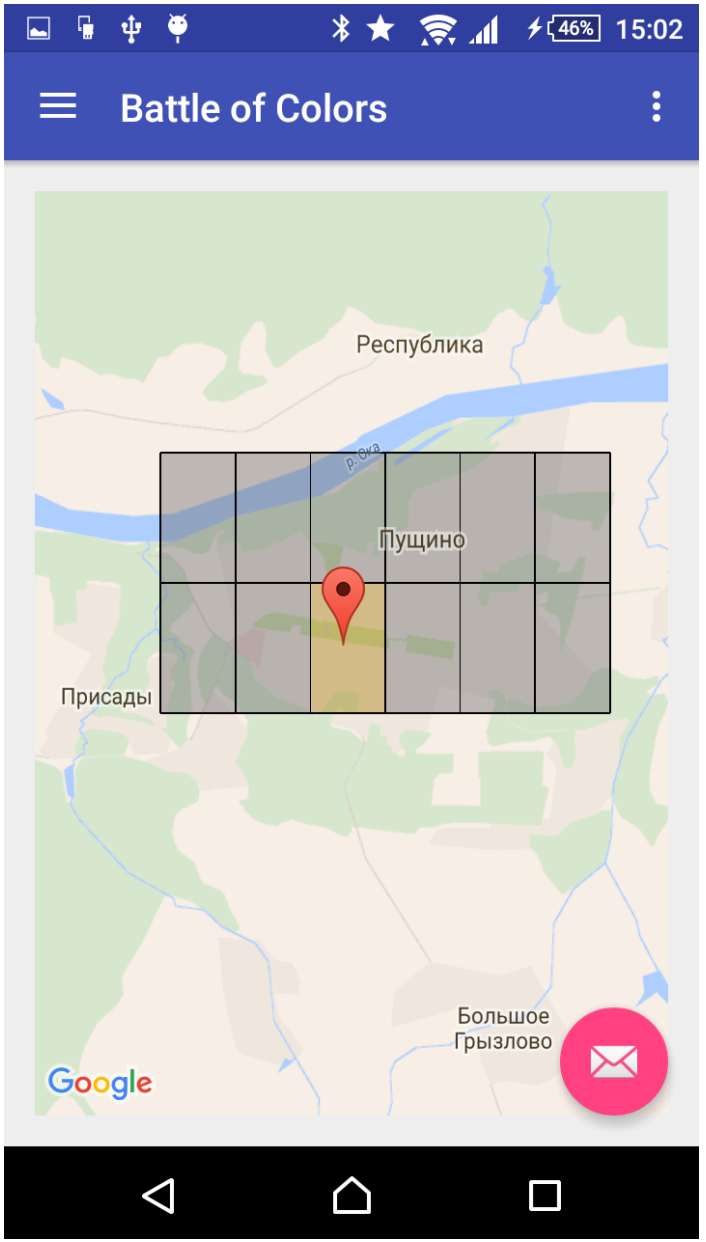
- Инженерно-программистские задачи
  - Игры
  - Роботы и схемотехника
- Исследовательские математические задачи
  - Игры (стратегии и анализ)
  - Теория чисел
- На стыке
  - Моделирование физических процессов
  - Генерация и распознавание всяких штук

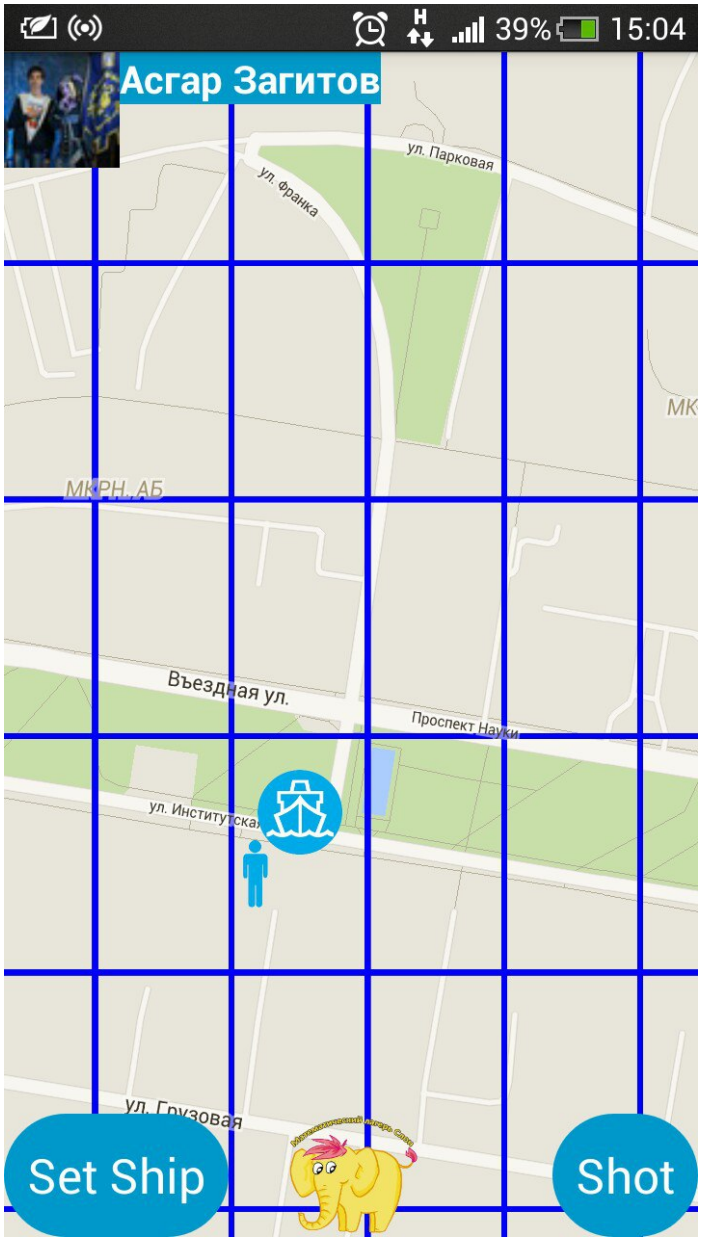
Check-in

(Проект вдохновлён игрой Ingress.)

- Парное написание клиент-серверных игр для Android с геолокацией
- Сервер на Python, клиент на Java
- Написано три игры

Check-in


46%
15:02
Battle of Colors
Республика
Пущино
Присады
Большое
Грызлово
Google


39%
15:04
Асгар Загитов
ул. Парковая
ул. Франка
Въездная ул.
Проспект Науки
ул. Институтская
ул. Грузовая
Set Ship
Shot

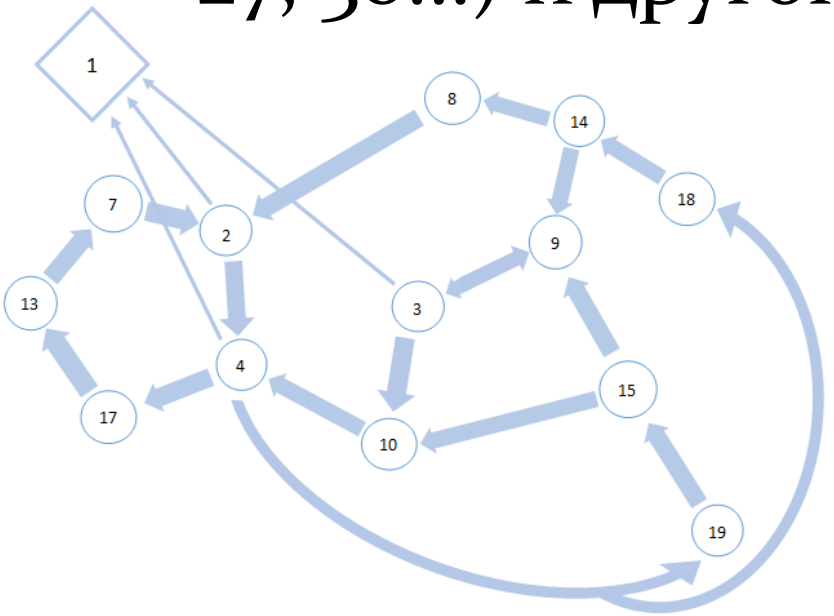
Числа

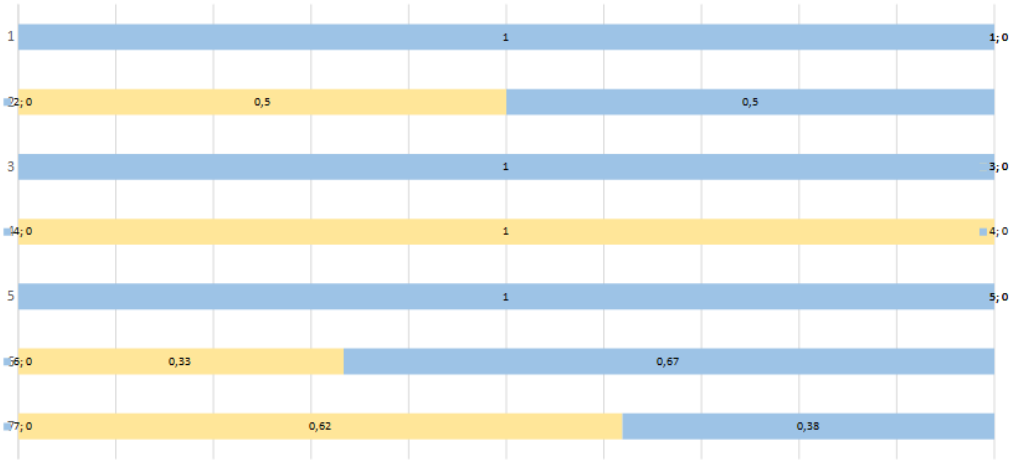
Умножим число на его первую цифру. Повторим. Повторим ещё, и т. д. Что будет?

- Задача была поставлена и решена в статье И. Акулича 1985 года в журнале «Квант».
- Что будет в других системах счисления (не десятичной)? Поставлена, но не решена.

Числа

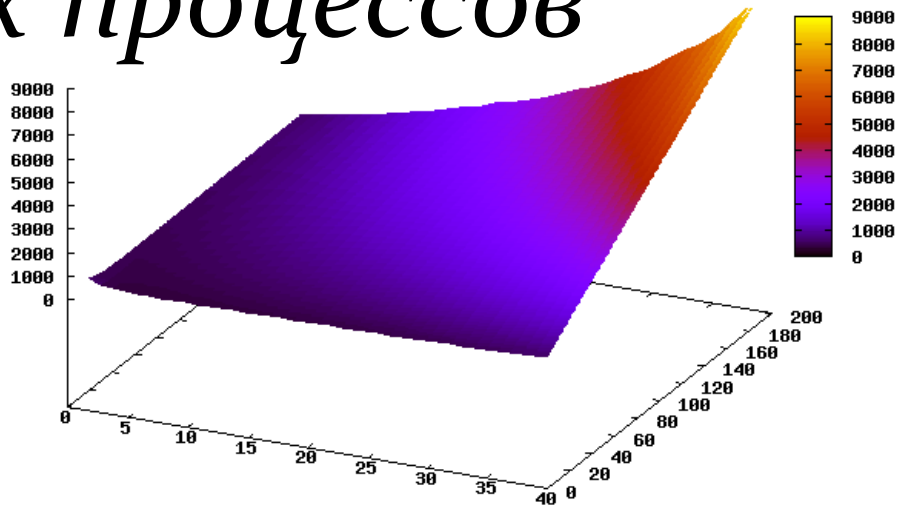
С использованием и аналитических методов, и нескольких программ участники проекта получили несколько интересных результатов. Система счисления может иметь «нетривиальности» одного (основания 8, 10, 27, 30…) и другого (23, 29, 30…) типа.

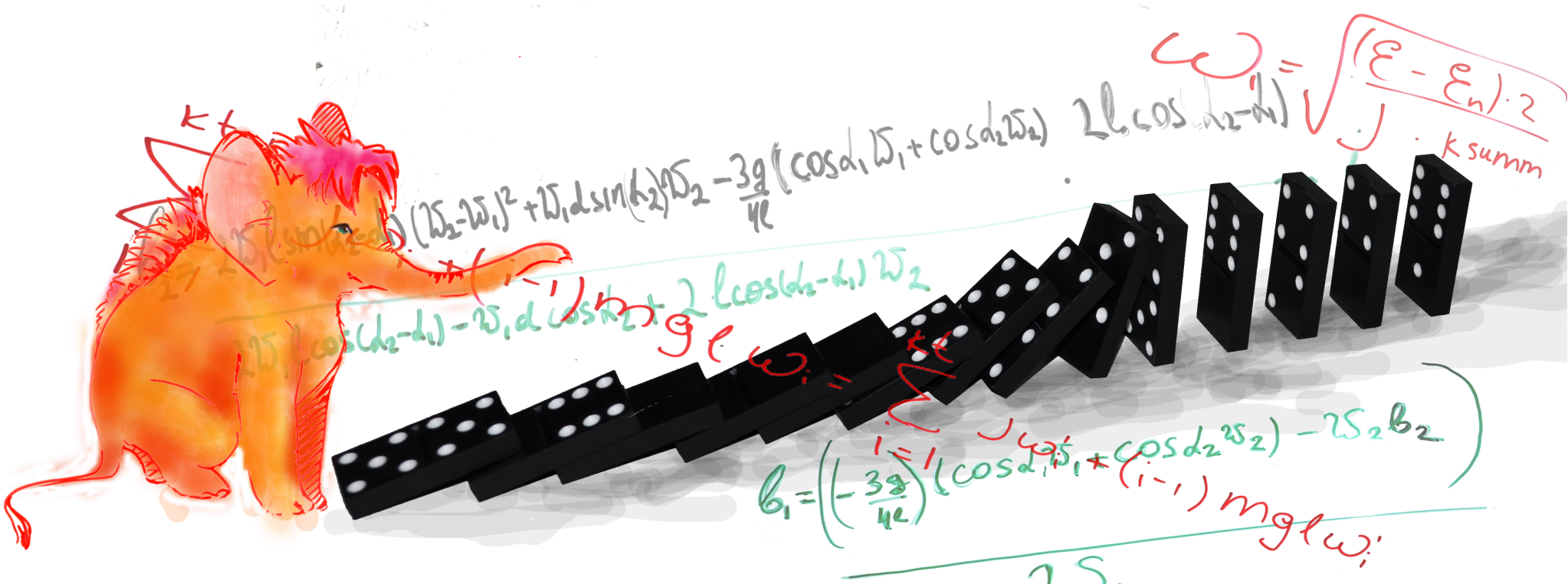




Моделирование физических процессов

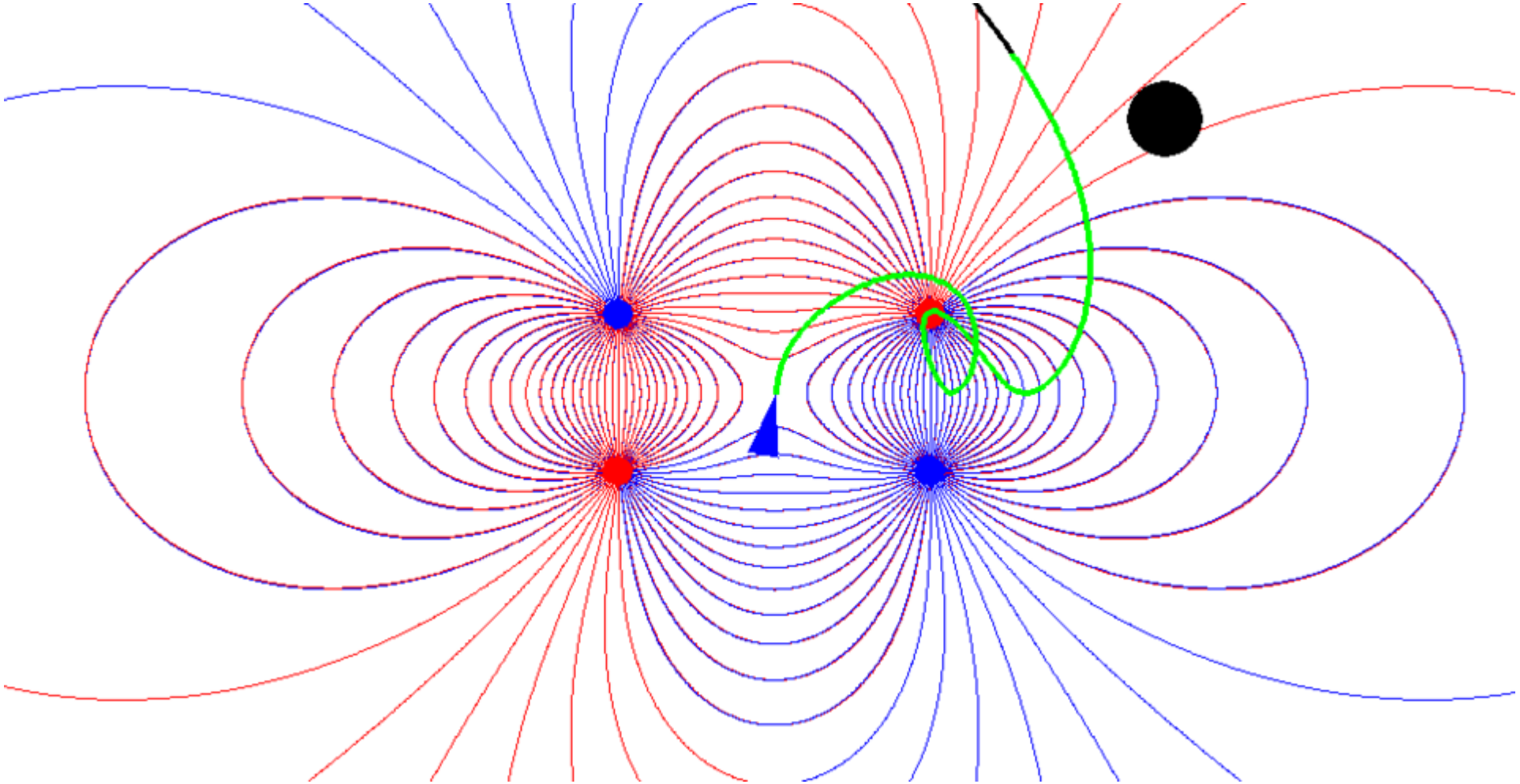
- Домино



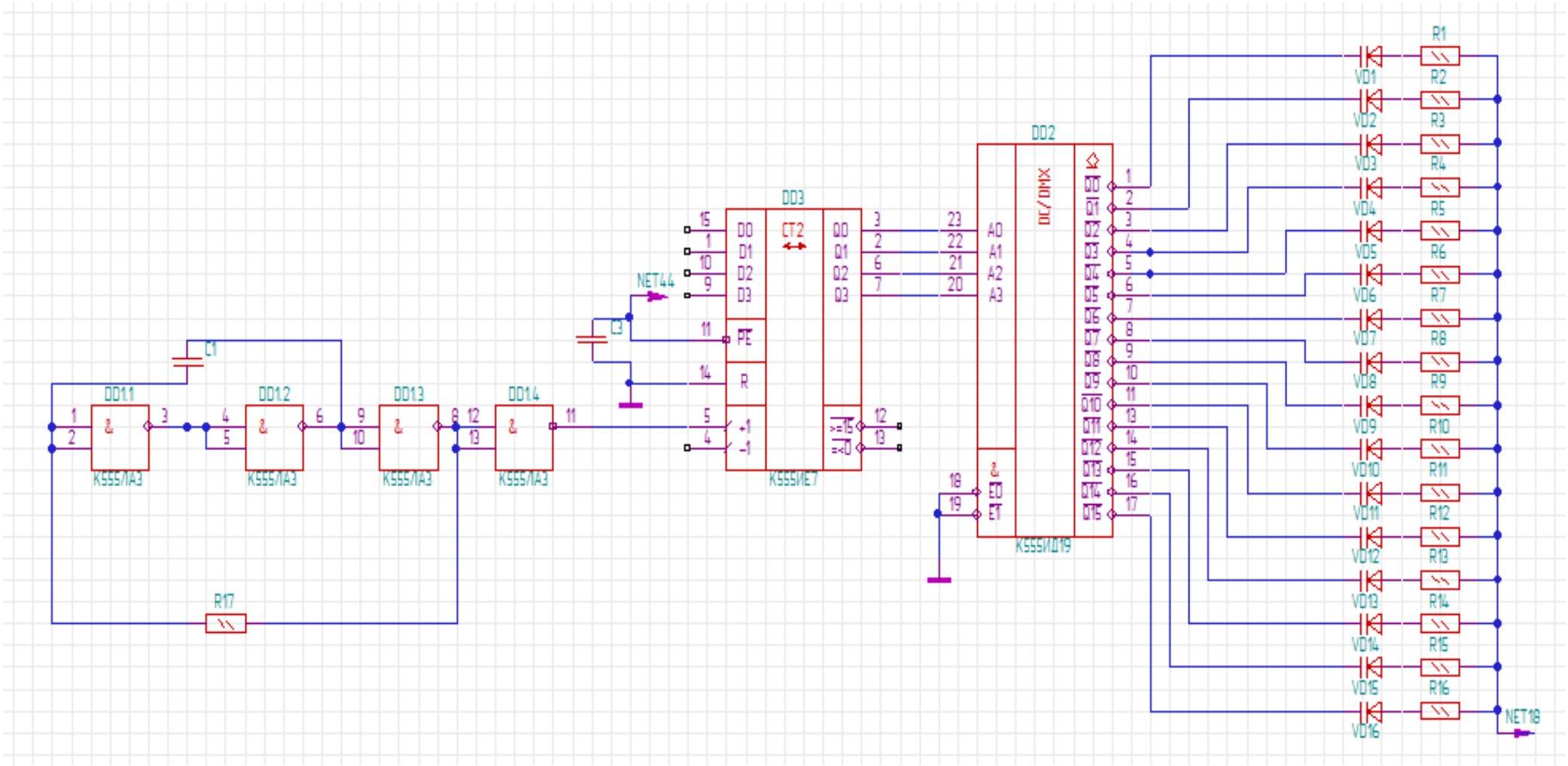


Моделирование физических процессов

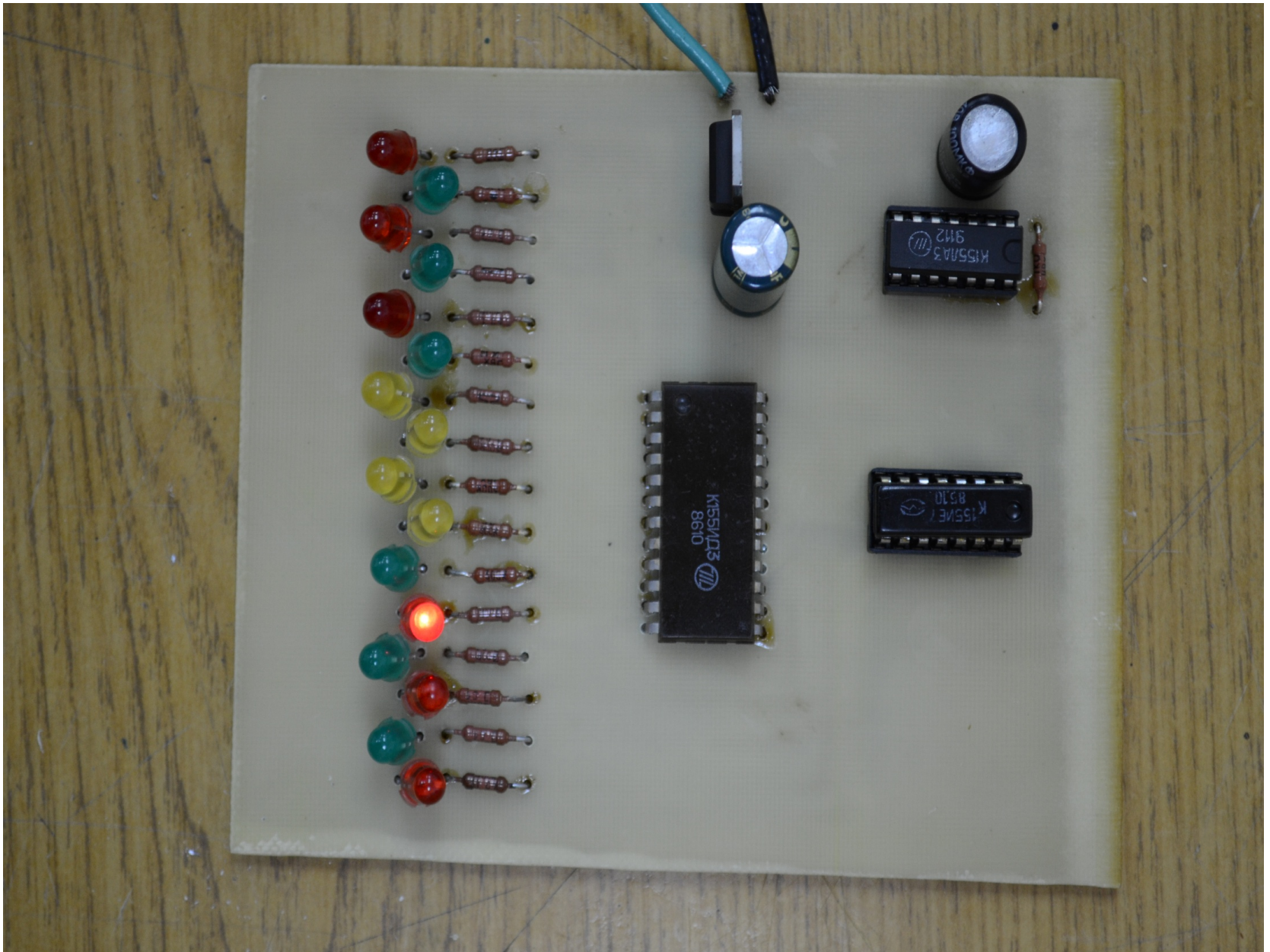
- Электродинамика



Схемотехника



Схемотехника



Параллакс

- Распознавание положения лица пользователя через камеру ноутбука и демонстрация 3D-изображения с соответствующего ракурса
- Несколько реализаций близкими методами



Безумное чаепитие

Удачный эксперимент по улучшению навыков программирования:

- Имеется программистская задача,
  - которую можно решать по-разному
  - и которая легко делится на подзадачи (фичи)
- Каждый день участники добавляют очередную фичу
- На следующий день все меняются текстами программ, т. е. надо продолжать работать уже над новым кодом

Так имитируется суровый реальный мир, где постоянно приходится иметь дело с чужим кодом.

Немного о проектах в других летних школах

- Школа молекулярной и теоретической биологии — проекты высокого уровня, включающие работу в лаборатории, биоинформатику
- Летняя школа интенсивного обучения «Интеллектуал» — простые проекты по математике и экспериментально физике
- Параллель Р Летней компьютерной школы — промышленное программирование

Спасибо!

school-slon.ru

vk.com/slon_ipm

schoolslon@gmail.com

Вопросы, пожалуйста.